

ShortestPathSum

ณ ดินแดนแห่งหนึ่งที่มีการเดินทางเชื่อมต่อกันด้วยเส้นทางเวทมนตร์ แต่ละเมืองมีค่าความสุขที่แตกต่างกัน อัศวินผู้กล้าได้รับมอบหมายภารกิจให้เดินทางจากเมืองเริ่มต้นไปยังเมืองที่ไกลที่สุด โดยมีเงื่อนไขว่าเขาต้องหาผลรวมของค่าความสุขของเมืองทั้งหมดที่สามารถเดินทางไปได้ด้วยเส้นทางที่สั้นที่สุด

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกประกอบด้วยจำนวนเต็ม n ($1 \leq n \leq 20$), m ($n-1 \leq m \leq n*(n-1)/2$), และ $start_node$ ($1 \leq start_node \leq n$) ซึ่งแสดงถึงจำนวนเมือง จำนวนเส้นทาง และเมืองเริ่มต้น ตามลำดับ บรรทัดที่สองประกอบด้วยค่าความสุขของแต่ละเมือง $node_value$ ($1 \leq node_value \leq 10$) จากนั้นอีก m บรรทัด แต่ละบรรทัดมีจำนวนเต็ม u, v , และ w ($1 \leq u, v \leq n, 1 \leq w \leq 10$) แสดงว่ามีเส้นทางระหว่างเมือง u และ v ที่มีระยะทาง w

ข้อมูลส่งออก

ผลรวมของค่าความสุขของเมืองทั้งหมดที่สามารถเดินทางไปได้ด้วยเส้นทางที่สั้นที่สุด

ตัวอย่าง

Input	Output
4 4 1 1 2 3 4 1 2 1 1 3 5 2 3 2 3 4 3	10

ข้อกำหนด

- Time limit: 1000 ms
- Memory limit: 64 MB